

	PROCEDURE / PROCEDIMENTO	EVS-PSC-01
	Ndt Procedure - Visual Welding Test / Procedimento De End - Ensaio Visual De Solda	Pag.: 2
		Rev.: 02
Quality Management System / Sistema de Gestão da Qualidade		

INDEX ÍNDICE

1. **OBJECTIVE / OBJETIVO**
2. **REFERENCE STANDARDS / NORMAS DE REFERÊNCIA**
3. **INSPECTION METHOD / MÉTODO DE ENSAIO**
4. **SURFACE CONDITION / CONDIÇÃO SUPERFICIAL (4.1 Surface Conditions /Estado das Superfícies)**
5. **SURFACE PREPARATION METHOD / MÉTODO DE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE | 5**
6. **ILLUMINATION / ILUMINAÇÃO**
7. **INSTRUMENTS / INSTRUMENTOS**
8. **INSPECTION SEQUENCE / SEQUÊNCIA DE REALIZAÇÃO DO ENSAIO**
9. **DISCONTINUITY RECORDING AND ACCEPTANCE CRITERIA / CRITÉRIO DE REGISTRO E ACEITAÇÃO DE DESCONTINUIDADE**
10. **RESULTS RECORDING SYSTEM / SISTEMÁTICA DE REGISTRO DE RESULTADOS**
11. **RESULTS RECORD REPORT / RELATÓRIO DE REGISTRO DOS RESULTADOS**
12. **PERSONNEL QUALIFICATION / QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL**
13. **ENVIRONMENTAL AND SAFETY REQUIREMENTS / REQUISITOS AMBIENTAIS E DE SEGURANÇA**
14. **TABLES / TABELAS**
15. **ANNEX - VISUAL INSPECTION REPORT / ANEXO - RELATÓRIO DE ENSAIO VISUAL**



	PROCEDURE / PROCEDIMENTO	EVS-PSC-01
	Ndt Procedure - Visual Welding Test / Procedimento <i>De End - Ensaio Visual De Solda</i>	Pag.: 3
		Rev.: 02
Quality Management System / Sistema de Gestão da Qualidade		

1 . OBJECTIVE / OBJETIVO

This procedure establishes the required conditions for direct visual and dimensional inspection of joints prepared for welding and welded joints, meeting the minimum requirements of the standards.

Este procedimento fixa as condições exigíveis para o ensaio visual direto e dimensional de juntas preparadas para soldagem e de juntas soldadas, atendendo aos requisitos mínimos das normas.

2. REFERENCE STANDARDS / NORMAS DE REFERÊNCIA

ABENDI - NA-001 - Qualification of Personnel in Non-Destructive Testing;

ABENDI - NA-001 - Qualificação de Pessoal em Ensaio Não Destrutivos;

ABNT NBR 14842 - Qualification and Certification of Welding Inspectors;

ABNT NBR 14842 - Qualificação e Certificação de Inspetores de Soldagem;

ABNT NBR 15179 - Non-Destructive Testing - Visual Inspection - Terminology;

ABNT NBR 15179 - Ensaio Não Destrutivos - Ensaio Visual - Terminologia;

ABNT NM 315 - Non-Destructive Testing - Visual Inspection - Procedure;

ABNT NM 315 - Ensaio Não Destrutivos - Ensaio Visual - Procedimento;

API 650 - Welded Steel Tanks for Oil Storage

API 650 - Welded Steel Tanks for Oil Storage

API 620 - Welded, Low-pressure Storage Tanks

API 620 - Welded, Low-pressure Storage Tanks

ASME Section V - Article 9 - Appendix A - Visual Examination

ASME Section V - Article 9 - Appendix A - Visual Examination

ASME Section VIII, Div. 1 and

ASME Section VIII, Div. 1 e 2

NBIC - National Board Inspection Code

THE PROCEDURE IS QUALIFIED AND IN ACCORDANCE WITH THE RULES OF THE AFOREMENTIONED STANDARDS. / PROCEDIMENTO QUALIFICADO E DE ACORDO COM AS REGRAS DAS NORMAS CITADAS.



SANDRO OSMAR RISSI / SNQC/END NÍVEL 3 Nº 00083 (EV)

	PROCEDURE / PROCEDIMENTO	EVS-PSC-01
	Ndt Procedure - Visual Welding Test / Procedimento De End - Ensaio Visual De Solda	Pag.: 4
		Rev.: 02
Quality Management System / Sistema de Gestão da Qualidade		

NBIC – Código Nacional de Inspeção do Conselho

ASME B 31.1 - Power Piping

ASME B 31.1 - Power Piping

ASME B 31.3 - Process Piping

ASME B 31.3 - Process Piping

ASME B 31.4 - Pipeline Transportation Systems for Liquid Hydrocarbons and Other Liquids

ASME B 31.4 - Pipeline Transportation Systems for Liquid Hydrocarbons and Other Liquids

API 1104 - Welding of Pipelines and Related Facilities

API 1104 - Welding of Pipelines and Related Facilities

AWS D1.1 - American Welding Society

AWS D1.1 - American Welding Society

PETROBRAS N-1597 - Non-Destructive Testing - Visual;

PETROBRAS N-1597 - Ensaio Não Destrutivo - Visual;

PETROBRAS N-1738 - Discontinuities in Welded Joints, Castings, Forgings and Laminates;

PETROBRAS N-1738 - Descontinuidades em Juntas Soldadas, Fundidos, Forjados e Laminados;

PETROBRAS N-1438 - Welding Terminology;

PETROBRAS N-1438 - Terminologia de soldagem;

PETROBRAS N-133 - Welding.

PETROBRAS N-133 - Soldagem.



	PROCEDURE / PROCEDIMENTO	EVS-PSC-01
	Ndt Procedure - Visual Welding Test / Procedimento De End - Ensaio Visual De Solda	Pag.: 5
		Rev.: 02
Quality Management System / Sistema de Gestão da Qualidade		

3. INSPECTION METHOD / MÉTODO DE ENSAIO

3.1. The visual inspection must be performed using the direct method. For the direct method, the inspector must have visual access to the surface under examination so that the view is located at a maximum distance of 600 mm, and at an observation angle of at least 30 degrees in relation to the inspected surface (figure 1). Mirrors can be used to improve the viewing angle and magnifying glasses can be used to assist in visualization.

3.1. O ensaio visual deve ser realizado pelo método direto. Para o método direto o inspetor deve ter um acesso visual à superfície em exame para que a vista se localize a uma distância máxima de 600 mm, e a um ângulo de observação de, no mínimo, 30 graus em relação à superfície ensaiada (figura 1). Espelhos podem ser utilizados para melhorar o ângulo de visão e lupas podem ser utilizadas para ajudar na visualização.

3.2. If visual access to the surface does not allow direct visual inspection (as per item 3.1), remote visual inspection must be used, requiring a qualified procedure detailing the technique, instruments and equipment to be used.

3.2. Caso o acesso visual à superfície não permita o exame visual direto (conforme item 3.1) o ensaio visual remoto deve ser utilizado, devendo ser qualificado um procedimento detalhando a técnica, instrumentos e equipamentos a serem utilizados.



Sandro Osmar Rissi

	PROCEDURE / PROCEDIMENTO	EVS-PSC-01
	Ndt Procedure - Visual Welding Test / Procedimento De End - Ensaio Visual De Solda	Pag.: 6
		Rev.: 02
Quality Management System / Sistema de Gestão da Qualidade		

4. SURFACE CONDITION / CONDIÇÃO SUPERFICIAL

4.1. Surface Conditions / 4.1 Estado das Superfícies

4.1.1 Joints prepared for welding - the surfaces to be inspected must be free of oil, grease, scale, corrosion, paint and other residues that may interfere with the quality of the weld. The protective varnish on the bevels does not need to be removed as long as the application method and commercial brand are qualified in the welding procedure, or if permanence is desired for procedure qualification. Irregularities resulting from oxyfuel cutting or carbon electrode cutting must be removed, as well as carbon and slag residues. The maximum roughness degree will be equal to 2, according to AWS C4.1 standard. In addition to the bevels, a strip of at least 20 mm on each side of the groove must be clean.

4.1.1 Juntas preparadas para soldagem - as superfícies a serem ensaiadas deverão estar isentas de óleo, graxa, carepas, corrosão, tinta e outros resíduos que possam interferir na qualidade da solda. O verniz de proteção dos biséis não necessita ser removido desde que o método de aplicação e a marca comercial estejam qualificados no procedimento de soldagem, ou se é desejada a permanência para qualificação de procedimentos. Irregularidades resultantes do oxicorte ou do corte com eletrodos de carvão devem ser removidas, bem como os resíduos de carbono e escórias. O grau de rugosidade máximo será igual a 2, conforme padrão AWS C4.1. Além dos biséis, uma faixa de no mínimo 20 mm para cada lado do chanfro deve estar limpa.

4.1.2 Welded joints - the surfaces to be inspected and a 20 mm strip on each side must be free of slag, corrosion, spatter, arc strikes, grease, oil, paint, etc.

4.1.2 Juntas soldadas - as superfícies a serem ensaiadas e uma faixa de 20 mm para cada lado deverão estar isentas de escórias, corrosões, respingos, aberturas de arco, graxa, óleo, tinta, etc.

5. SURFACE PREPARATION METHOD / MÉTODO DE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

5.1. The surfaces of the bevels and welded joints will be prepared by grinding or brushing, sandblasting or chemical cleaning, meeting the surface condition requirements detailed in item 4.1.1.

5.1. As superfícies dos biséis e das juntas soldadas serão preparadas por esmerilhamento ou escovamento, jateamento ou limpeza química, atendendo aos requisitos de estado da superfície detalhado no item 4.1.1.

5.2. When the material to be prepared is austenitic stainless steel and nickel alloys, the tools and products must meet the following requirements:

5.2. Quando o material a ser preparado for aço inoxidável austenítico e ligas de níquel, as ferramentas e



	PROCEDURE / PROCEDIMENTO	EVS-PSC-01
	Ndt Procedure - Visual Welding Test / Procedimento De End - Ensaio Visual De Solda	Pag.: 7
		Rev.: 02
Quality Management System / Sistema de Gestão da Qualidade		

produtos devem atender aos seguintes requisitos:

Be made of stainless steel or coated with this material;

Ser de aço inoxidável ou revestida com este material;

The cutting and/or grinding discs must have a nylon core;

Os discos de corte e/ou desbaste devem ter a alma de nylon;

The solvent products must not contain fractions of contaminating elements (chlorine and fluorine for austenitic stainless steels and titanium, and sulfur for nickel-based alloys), above the limits established by ASME Section V - Art. 6.

Os produtos solventes não devem conter frações de elementos contaminantes (cloro e flúor para aços inoxidáveis austeníticos e titânio, e enxofre para as ligas à base de níquel), acima dos limites estabelecidos pelo ASME Section V - Art. 6.

6. ILLUMINATION / ILUMINAÇÃO

6.1. Illumination can be natural or artificial with the aid of lamps or 3-battery flashlights.

6.1. A iluminação pode ser natural ou artificial com o auxílio de lâmpadas ou lanternas de 3 pilhas.

6.2. The minimum luminosity to be maintained during the inspection must be 1100 lux. The intensity must be verified on the surface to be inspected using a calibrated luxmeter.

6.2. A luminosidade mínima a ser mantida durante o ensaio deve ser de 1100 lux. A intensidade deve ser verificada na superfície a ser ensaiada utilizando-se um luxímetro calibrado.

7. INSTRUMENTS / INSTRUMENTOS

7.1 For the dimensional inspection of joints prepared for welding and welded joints, the following instruments may be used:

7.1 Para o ensaio dimensional de juntas preparadas para soldagem e de juntas soldadas podem ser utilizados os seguintes instrumentos:

Hi-lo gauge;

Calibre de desalinhamento (High-low);

Multi-function weld gauge - FBTS standard or similar;

Calibre de solda múltiplas funções - padrão FBTS ou similar;

	PROCEDURE / PROCEDIMENTO	EVS-PSC-01
	Ndt Procedure - Visual Welding Test / Procedimento De End - Ensaio Visual De Solda	Pag.: 8
		Rev.: 02
Quality Management System / Sistema de Gestão da Qualidade		

Caliper;

Paquímetro;

Goniometer;

Goniômetro;

Gauge for checking root opening;

Calibre para verificação da abertura da raiz;

Specific templates for typical configurations;

Gabaritos específico a configurações típicas;

Tape measure.

Trena.

7.2 For visual inspection, the following instruments may be used:

7.2 Para o ensaio visual podem ser utilizados os seguintes instrumentos:

Magnifying glass with diopter up to 2.5 times;

Lupa com dioptria até 2,5 vezes;

Flat or concave face mirror, with or without extension handle.

Espelho de face plana ou côncava, com ou sem haste de extensão.

8. INSPECTION SEQUENCE / SEQUÊNCIA DE REALIZAÇÃO DO ENSAIO

8.1 Verify if the preparation and cleaning of the surface are adequate.

8.1 Verificar se a preparação e limpeza da superfície são adequadas.

8.2 Verify if the light intensity on the surface to be inspected is satisfactory.

8.2 Verificar se a intensidade luminosa na superfície a ser ensaiada é satisfatória.

8.3 Perform the visual and dimensional inspection of the joint prepared for welding, verifying the dimensions and tolerances established in the welding execution and inspection instructions regarding:

	PROCEDURE / PROCEDIMENTO	EVS-PSC-01
	Ndt Procedure - Visual Welding Test / Procedimento <i>De End - Ensaio Visual De Solda</i>	Pag.: 9
		Rev.: 02
Quality Management System / Sistema de Gestão da Qualidade		

8.3 Efetuar a inspeção visual e dimensional da junta preparada para a soldagem, verificando as dimensões e tolerâncias estabelecidas nas instruções de execução e inspeção de soldagem quanto a:

Bevel angle;

Ângulo do bisel;

Groove angle;

Ângulo do chanfro;

Root opening;

Abertura da raiz;

Root face height;

Altura da face da raiz;

Preparation depth;

Profundidade de preparação;

Misalignment;

Desalinhamento;

Double lamination;

Dupla laminação;

Excessive roughness;

Rugosidade excessiva;

Pitting and corrosion states.

Pontos e estados de corrosão.

8.4 Perform the visual and dimensional inspection of the welded joint, observing the existence of unacceptable discontinuities and verifying the dimensions and tolerances established in the reference documents, such as:

8.4 Efetuar a inspeção visual e dimensional da junta soldada, observando a existência de descontinuidades inaceitáveis e verificando as dimensões e tolerâncias estabelecidas nos documentos de referência, tais como:

	PROCEDURE / PROCEDIMENTO	EVS-PSC-01	
	Ndt Procedure - Visual Welding Test / Procedimento De End - Ensaio Visual De Solda		Pag.: 10
			Rev.: 02
Quality Management System / Sistema de Gestão da Qualidade			

Arc strike;

Abertura de arco;

Cracks;

Trincas;

Lack of fusion;

Falta de fusão;

Lack of penetration;

Falta de penetração;

Craters;

Crateras;

Excessive reinforcement angle;

Ângulo excessivo de reforço;

Concavity;

Concavidade;

Excessive concavity;

Concavidade excessiva;

Excessive convexity;

Convexidade excessiva;

Undercut;

Embicamento;

Undercut;

Mordedura;

THE PROCEDURE IS QUALIFIED AND IN ACCORDANCE WITH THE RULES OF THE AFOREMENTIONED STANDARDS. / PROCEDIMENTO QUALIFICADO E DE ACORDO COM AS REGRAS DAS NORMAS CITADAS.



SANDRO OSMAR RISSI / SNQC/END NÍVEL 3 Nº 00083 (EV)

	PROCEDURE / PROCEDIMENTO	EVS-PSC-01
	Ndt Procedure - Visual Welding Test / Procedimento De End - Ensaio Visual De Solda	Pag.: 11
		Rev.: 02
Quality Management System / Sistema de Gestão da Qualidade		

Root undercut;

Mordedura na raiz;

Excessive penetration;

Penetração excessiva;

Burn-through;

Perfuração;

Surface pore;

Poros superficial;

Crater shrinkage;

Rechupe de cratera;

Excessive reinforcement;

Reforço excessivo;

Spatter;

Respingos;

Overlap;

Sobreposição;

Asymmetrical fillet weld;

Solda em ângulo assimétrico;

Angular deformation;

Deformação angular;

Insufficient deposition.

Deposição insuficiente.

THE PROCEDURE IS QUALIFIED AND IN ACCORDANCE WITH THE RULES OF THE AFOREMENTIONED STANDARDS. / PROCEDIMENTO QUALIFICADO E DE ACORDO COM AS REGRAS DAS NORMAS CITADAS.



SANDRO OSMAR RISSI / SNQC/END NÍVEL 3 Nº 00083 (EV)

	PROCEDURE / PROCEDIMENTO	EVS-PSC-01
	Ndt Procedure - Visual Welding Test / Procedimento De End - Ensaio Visual De Solda	Pag.: 12
		Rev.: 02
Quality Management System / Sistema de Gestão da Qualidade		

8.5 Record and evaluate the indications according to items 9, 10 and 11 below.

8.5 Registrar e avaliar as indicações conforme itens 9, 10 e 11 a seguir.

9. DISCONTINUITY RECORDING AND ACCEPTANCE CRITERIA / CRITÉRIO DE REGISTRO E ACEITAÇÃO DE DESCONTINUIDADE

9.1. The detected discontinuities will be evaluated according to the criteria defined in this procedure, and in its omission, according to the criterion defined by the equipment design standard under inspection.

9.1. As descontinuidades detectadas serão avaliadas conforme critérios definidos neste procedimento, e na omissão deste, conforme critério definido pela norma de projeto do equipamento sob ensaio.

9.2. In case of no visual inspection criterion in the design standard, the discontinuities will be evaluated according to ASME Section VIII Division 1, as per Tables 1, 2 and 3.

9.2. Em caso de inexistência de critério para o ensaio visual na norma de projeto, as descontinuidades serão avaliadas de acordo com a norma ASME Seção VIII Divisão 1, conforme Tabelas 1, 2 e 3.

9.3. For visual inspection of pressure vessels, according to ASME Section VIII Division 1, the discontinuity acceptance criterion will be as per tables 1, 2 and 3, except for vessels manufactured with ferritic steels with mechanical properties improved by heat treatment (materials listed in table UHT-23 of the standard), where the acceptance criterion will be as per tables 4, 5 and 6.

9.3. Para o ensaio visual de vasos de pressão, conforme a norma ASME Seção VIII Divisão 1, o critério de aceitação de descontinuidades será conforme tabelas 1, 2 e 3, exceto para vasos fabricados com aços ferríticos com propriedades mecânicas melhoradas por tratamento térmico (materiais listados na tabela UHT-23 da norma), onde o critério de aceitação será conforme tabelas 4, 5 e 6.

9.4. For visual inspection of pressure vessels, according to ASME Section VIII Division 2, the discontinuity acceptance criterion will be as per tables 7, 8 and 9, except for vessels manufactured with high-strength quenched and tempered steels, where the misalignment acceptance criterion must be as per table 10.

9.4. Para o ensaio visual de vasos de pressão, conforme a norma ASME Seção VIII Divisão 2, o critério de aceitação de descontinuidades será conforme tabelas 7, 8 e 9, exceto para vasos fabricados com aços de alta resistência temperado e revenido, onde o critério de aceitação para desalinhamento deve ser conforme tabela 10.

9.5. For visual inspection of metallic structures, according to AWS D1.1 standard, the acceptance criterion will be as per table 11.



	PROCEDURE / PROCEDIMENTO	EVS-PSC-01	
	Ndt Procedure - Visual Welding Test / Procedimento De End - Ensaio Visual De Solda		Pag.: 13
			Rev.: 02
Quality Management System / Sistema de Gestão da Qualidade			

9.5. Para o ensaio visual de estruturas metálicas, conforme a norma AWS D1.1, o critério de aceitação será conforme tabela 11.

9.6. For visual examination in steam piping according to ASME B 31.1 Standard, the acceptance criterion will be as per table 12.

9.6. Para o exame visual em tubulações de vapor conforme a Norma ASME B 31.1 o critério de aceitação será conforme a tabela 12.

9.7. For visual examination in petrochemical piping according to ASME B 31.3 Standard, the acceptance criterion will be as per table 13.

9.7. Para o exame visual em tubulações petroquímicas conforme a Norma ASME B 31.3 o critério de aceitação será conforme a tabela 13.

9.8. For visual examination in storage tanks, according to API 650, the acceptance criterion will be as per Table 14.

9.8. Para o exame visual em tanques de armazenamento, conforme API 650, o critério de aceitação será conforme Tabela 14.

9.9. For visual examination in large low-pressure welded storage tanks according to API 620, the acceptance criterion will be as per Table 15.

9.9. Para o exame visual em grandes tanques de armazenamento soldados de baixa pressão conforme API 620, o critério de aceitação será conforme Tabela 15.

For visual examination in piping according to ASME B31.4, API1104 and ASME B31.8 standards, the acceptance criterion will be as per Table 16.

Para o exame visual em tubulações conforme Norma ASME B31.4, API1104 e ASME B31.8 o critério de aceitação será conforme Tabela 16.

10. RESULTS RECORDING SYSTEM / SISTEMÁTICA DE REGISTROS DOS RESULTADOS

10.1. Unacceptable discontinuities according to the applicable acceptance criterion will be indicated with wax crayon, industrial marker or permanent marker on the piece itself.

10.1. As discontinuidades inaceitáveis pelo critério de aceitação aplicável serão indicadas com giz de cera, marcador industrial ou pincel atômico na própria peça.

10.2. The inspected areas will be identified in the report, with the necessary references so that it is possible to correlate the inspected location and the position of the detected discontinuities, with the report and vice-versa. If necessary, a sketch or drawing must be attached to the report.

	PROCEDURE / PROCEDIMENTO	EVS-PSC-01	
	Ndt Procedure - Visual Welding Test / Procedimento De End - Ensaio Visual De Solda		Pag.: 14
			Rev.: 02
Quality Management System / Sistema de Gestão da Qualidade			

10.2. As áreas inspecionadas serão identificadas no relatório, com as referências necessárias para que seja possível correlacionar o local ensaiado e a posição das descontinuidades detectadas, com o relatório e vice-versa. Caso necessário, deve ser anexado ao relatório um croqui ou desenho.

11 . RESULTS RECORD REPORT / RELATÓRIO DE REGISTRO DOS RESULTADOS

11.1. An inspection report will be issued containing at least:

11.1. Será emitido um relatório de ensaio contendo no mínimo:

Company Logo;

Logotipo da Empresa;

Report Number;

Número do relatório;

Identification of the part, equipment or piping;

Identificação da peça, equipamento ou tubulação;

Procedure number and revision;

Número e revisão do procedimento;

Results record;

Registro dos resultados;

Standards or reference values for results interpretation;

Normas ou valores de referência para interpretação dos resultados;

Report indicating acceptance, rejection or recommendation for complementary inspection;

Laudo indicando aceitação, rejeição ou recomendação de ensaio complementar;

Date; Data;

Identification and signature of the responsible inspector.

Identificação e assinatura do inspetor responsável.

11.2. The report form will be the form according to annex I, and may be replaced by another that meets the minimum content mentioned in 11.1.



	PROCEDURE / PROCEDIMENTO	EVS-PSC-01	
	Ndt Procedure - Visual Welding Test / Procedimento De End - Ensaio Visual De Solda		Pag.: 15
			Rev.: 02
Quality Management System / Sistema de Gestão da Qualidade			

11.2. O formulário para relatório será o formulário conforme anexo I, podendo ser substituído por outro que atenda ao conteúdo mínimo citado em 11.1.

11.3. All reports must be submitted for supervisor approval before sending to the Contractor.

11.3. Todos os relatórios devem ser submetidos à aprovação do supervisor antes do envio ao Contratante.

12. PERSONNEL QUALIFICATION / QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL

The visual inspection will be performed by an inspector qualified by SNQC – ABENDI - as EV-N2-S, according to ABENDI NA-001 standard or by SNQC-IS-FBTS- as IS-N1 or IS-N2, according to ABNT NBR 14842 standard or even as VT-L2 from ASNT, according to the recommendations of the Written Practice of SNT-TC-1A.

O ensaio visual será executado por inspetor qualificado pelo SNQC – ABENDI - como EV-N2-S, conforme norma ABENDI NA-001 ou pelo SNQC-IS-FBTS- como IS-N1 ou IS-N2, conforme norma ABNT NBR 14842 ou ainda como VT-L2 da ASNT, de acordo com as recomendações da Prática Escrita da SNT-TC-1A.

13. ENVIRONMENTAL AND SAFETY REQUIREMENTS / REQUISITOS AMBIENTAIS E DE SEGURANÇA

13.1. For the execution of the visual inspection, the inspector must use the necessary PPE (Personal Protective Equipment) to ensure their personal safety, in compliance with Regulatory Standard NR-6.

13.1. Para a execução do ensaio visual, o inspetor deverá utilizar os EPI (Equipamentos de Proteção Individual) necessários para garantir a sua segurança pessoal, em atendimento à Norma Regulamentadora NR-6.

13.2. The environmental aspects and impacts and risks and hazards caused by the inspection activities to be carried out must be considered. Before starting the inspection work, the procedures and instructions that define the safety requirements of each company must be met.

13.2. Devem ser considerados os aspectos e impactos ambientais e riscos e perigos causados pelas atividades de ensaio a serem realizados. Antes do início dos trabalhos de inspeção, devem ser atendidos os procedimentos e instruções que definem os requisitos de segurança de cada empresa.

13.3. The inspector will only perform the visual inspection if the equipment under inspection has full safety conditions regarding access, falling objects, existence of toxic or explosive gases or liquids, etc.



	PROCEDURE / PROCEDIMENTO	EVS-PSC-01	
	Ndt Procedure - Visual Welding Test / Procedimento De End - Ensaio Visual De Solda		Pag.: 16
			Rev.: 02
Quality Management System / Sistema de Gestão da Qualidade			

13.3. O inspetor somente executará o ensaio visual se o equipamento sob ensaio tiver condições plenas de segurança quanto ao acesso, queda de objetos, existência de gases ou líquidos tóxicos ou explosivos, etc.

13.4. Within PETROBRAS facilities, a work permit must be obtained, according to PETROBRAS N-2162 standard, where the safety requirements for carrying out the inspection work are defined. In case of non-conformity, communicate to the industrial and environmental safety management body.

13.4. Dentro das instalações PETROBRAS deve ser obtida uma permissão de trabalho, conforme a norma PETROBRAS N-2162, onde são definidos os requisitos de segurança para a execução dos trabalhos de inspeção. Em caso de não conformidade, comunicar ao órgão gestor de segurança industrial e meio ambiente.

13.5. All consumable material used in the inspection, which is subject to disposal, must be discarded in an appropriate location defined by the company where the inspections are being carried out.

13.5. Todo material consumível utilizado no ensaio, que seja objeto de descarte, deve ser descartado em local apropriado e definido pela empresa em que os ensaios estão sendo realizados.



	PROCEDURE / PROCEDIMENTO	EVS-PSC-01	
	Ndt Procedure - Visual Welding Test / Procedimento De End - Ensaio Visual De Solda		Pag.: 17
			Rev.: 02
Quality Management System / Sistema de Gestão da Qualidade			

14. TABLES / TABELAS

Table 1 - Acceptance Criteria for Pressure Vessels According to ASME Section VIII, Div. 1

Tabela 1 - Critério de Aceitação para Vasos de Pressão conforme a Norma ASME Seção VIII, Div. 1

Discontinuity <i>Descontinuidade</i>	Acceptance Criteria <i>Critério de Aceitação</i>
Arc Strike <i>Abertura de arco</i>	Unacceptable <i>Inaceitável</i>
Excessive Reinforcement Angle <i>Ângulo excessivo de reforço</i>	Unacceptable <i>Inaceitável</i>
Longitudinal Weld Concavity <i>Concavidade em solda longitudinal</i>	Unacceptable <i>Inaceitável</i>
Circumferential Weld Concavity <i>Concavidade em solda circumferencial</i>	Maximum Depth = Height of the Weld Reinforcement in the Same Region <i>Profundidade máxima = altura do reforço da solda na mesma região</i>
Excessive Concavity (Fillet Weld) <i>Concavidade excessiva (solda em ângulo)</i>	According to Equipment Design Tolerance or EPS <i>Conforme tolerância de projeto do equipamento ou da EPS</i>
Angular Deformation <i>Deformação angular</i>	According to Equipment Design Tolerance or EPS <i>Conforme tolerância de projeto do equipamento ou da EPS</i>



	PROCEDURE / PROCEDIMENTO	EVS-PSC-01	
	Ndt Procedure - Visual Welding Test / Procedimento De End - Ensaio Visual De Solda		Pag.: 18
			Rev.: 02
Quality Management System / Sistema de Gestão da Qualidade			

Insufficient Deposition <i>Deposição insuficiente</i>	Unacceptable <i>Inaceitável</i>
Misalignment <i>Desalinhamento</i>	See Table 2 <i>Ver tabela 2</i>
Undercut <i>Embicamento</i>	According to Equipment Design Tolerance or EPS <i>Conforme tolerância de projeto do equipamento ou da EPS</i>
Lack of Fusion <i>Falta de fusão</i>	Unacceptable <i>Inaceitável</i>
Lack of Penetration <i>Falta de penetração</i>	Unacceptable <i>Inaceitável</i>
Undercut <i>Mordedura</i>	Unacceptable <i>Inaceitável</i>
Root Undercut <i>Mordedura na raiz</i>	Unacceptable <i>Inaceitável</i>
Excessive Penetration <i>Penetração excessiva</i>	Maximum = Maximum Allowed Reinforcement Height <i>Máxima = altura máxima do reforço permitido</i>
Burn-through <i>Perfuração</i>	Unacceptable <i>Inaceitável</i>
Surface Pore <i>Poros superficial</i>	Unacceptable <i>Inaceitável</i>



	PROCEDURE / PROCEDIMENTO	EVS-PSC-01	
	Ndt Procedure - Visual Welding Test / Procedimento <i>De End - Ensaio Visual De Solda</i>		Pag.: 19
			Rev.: 02
Quality Management System / Sistema de Gestão da Qualidade			

Weld Reinforcement Height <i>Altura do reforço da solda</i>	See Table 3 (except for material SA-517 where the reinforcement maximum is 10% of the plate thickness or 3.0 mm (the smaller)) <i>Ver tabela 3 (exceto para material SA-517 onde o reforço máximo é de 10% da espessura da chapa ou 3,0 mm (o menor))</i>
Spatter <i>Respingos</i>	Unacceptable <i>Inaceitável</i>
Overlap <i>Sobreposição</i>	Unacceptable <i>Inaceitável</i>
Asymmetrical Fillet Weld <i>Solda em ângulo assimétrica</i>	According to Equipment Design Tolerance or EPS <i>Conforme tolerância de projeto do equipamento ou da EPS</i>
Cracks <i>Trincas</i>	Unacceptable <i>Inaceitável</i>



	PROCEDURE / PROCEDIMENTO	EVS-PSC-01	
	Ndt Procedure - Visual Welding Test / Procedimento De End - Ensaio Visual De Solda		Pag.: 20
			Rev.: 02
Quality Management System / Sistema de Gestão da Qualidade			

Table 2 - Tolerance for Misalignment

Tabela 2 - Tolerância para desalinhamento

ASME Seção VIII Divisão 1 (Tabela UW-33)

Piece Thickness (t) (nominal (mm)) <i>Espessura da peça (t) (nominal (mm))</i>	Category A (mm) A (mm)	Categories B, C and D (mm) B, C e D (mm)
Up to 13 Até 13	$\frac{1}{4} t$ $\frac{1}{4} t$	$\frac{1}{4} t$ $\frac{1}{4} t$
> 13 to 19 > 13 até 19	3 3	$\frac{1}{4} t$ $\frac{1}{4} t$
> 19 to 38 > 19 até 38	3 3	5 5
> 38 to 51 > 38 até 51	3 3	1/8 t 1/8 t
> 51 to 76 > 51 a 76	6 6	4 4
> 76 to 102 > 76 a 102	6 6	5,5 5,5
> 102 to 127 > 102 a 127	6 6	6 6
> 127 > 127	8 8	8 8

Note: t = nominal thickness of the thinnest member of a joint

Obs.: t = espessura nominal do membro mais fino de uma junta

THE PROCEDURE IS QUALIFIED AND IN ACCORDANCE WITH THE RULES OF THE AFOREMENTIONED STANDARDS. / PROCEDIMENTO QUALIFICADO E DE ACORDO COM AS REGRAS DAS NORMAS CITADAS.



SANDRO OSMAR RISSI / SNQC/END NÍVEL 3 Nº 00083 (EV)

	PROCEDURE / PROCEDIMENTO	EVS-PSC-01
	Ndt Procedure - Visual Welding Test / Procedimento <i>De End - Ensaio Visual De Solda</i>	Pag.: 21
		Rev.: 02
Quality Management System / Sistema de Gestão da Qualidade		

Table 3 - Tolerance for Weld Reinforcement / Tabela 3 - Tolerância para reforço da solda

ASME Seção VIII Divisão 1 (Tabela UW-35)

Piece Thickness (mm) <i>Espessura da peça (mm)</i>	Longitudinal (mm) <i>Longitudinal (mm)</i>	Circumferential (mm) <i>Circunferencial (mm)</i>
<2,4 <2,4	2,5 2,5	0,8 0,8
2,4 até 4,8 2,4 até 4,8	3 3	1,5 1,5
> 4,8 a 13 > 4,8 a 13	4 4	2,5 2,5
> 13 a 25 > 13 a 25	5 5	2,5 2,5
> 25 a 51 > 25 a 51	6 6	3 3
> 51 a 76 > 51 a 76	6 6	4 4
> 76 a 102 > 76 a 102	6 6	5,5 5,5
> 102 a 127 > 102 a 127	6 6	6 6
> 127 > 127	8 8	8 8

Note: t = nominal thickness of the thinnest member of a joint / Obs.: t = espessura nominal do membro mais fino de uma junta

THE PROCEDURE IS QUALIFIED AND IN ACCORDANCE WITH THE RULES OF THE AFOREMENTIONED STANDARDS. / PROCEDIMENTO QUALIFICADO E DE ACORDO COM AS REGRAS DAS NORMAS CITADAS.



SANDRO OSMAR RISSI / SNQC/END NÍVEL 3 Nº 00083 (EV)

	PROCEDURE / PROCEDIMENTO	EVS-PSC-01
	Ndt Procedure - Visual Welding Test / Procedimento <i>De End - Ensaio Visual De Solda</i>	Pag.: 22
		Rev.: 02
Quality Management System / Sistema de Gestão da Qualidade		

Table 4 - Acceptance Criteria for Pressure Vessels Manufactured According to UHT-23

Tabela 4 - Critério de Aceitação para Vasos de Pressão Fabricados conforme UHT-23

Discontinuity <i>Descontinuidade</i>	Acceptance Criteria <i>Critério de Aceitação</i>
Arc Strike <i>Abertura de arco</i>	Unacceptable <i>Inaceitável</i>
Excessive Reinforcement Angle <i>Ângulo excessivo de reforço</i>	Unacceptable <i>Inaceitável</i>
Longitudinal Weld Concavity <i>Concavidade em solda longitudinal</i>	Unacceptable <i>Inaceitável</i>
Circumferential Weld Concavity <i>Concavidade em solda circumferencial</i>	Maximum Depth = Height of the Weld Reinforcement in the Same Region <i>Profundidade máxima = altura do reforço da solda na mesma região</i>
Excessive Concavity (Fillet Weld) <i>Concavidade excessiva (solda em ângulo)</i>	According to Equipment Design Tolerance or EPS <i>Conforme tolerância de projeto do equipamento ou da EPS</i>
Angular Deformation <i>Deformação angular</i>	According to Equipment Design Tolerance or EPS <i>Conforme tolerância de projeto do equipamento ou da EPS</i>
Insufficient Deposition <i>Deposição</i>	Unacceptable <i>Inaceitável</i>

THE PROCEDURE IS QUALIFIED AND IN ACCORDANCE WITH THE RULES OF THE AFOREMENTIONED STANDARDS. / PROCEDIMENTO QUALIFICADO E DE ACORDO COM AS REGRAS DAS NORMAS CITADAS.



SANDRO OSMAR RISSI / SNQC/END NÍVEL 3 Nº 00083 (EV)

	PROCEDURE / PROCEDIMENTO	EVS-PSC-01	
	Ndt Procedure - Visual Welding Test / Procedimento De End - Ensaio Visual De Solda		Pag.: 23
			Rev.: 02
Quality Management System / Sistema de Gestão da Qualidade			

<i>insuficiente</i>	
Misalignment <i>Desalinhamento</i>	See Table 5 <i>Ver tabela 5</i>
Undercut <i>Embicamento</i>	According to Equipment Design Tolerance or EPS <i>Conforme tolerância de projeto do equipamento ou da EPS</i>
Lack of Fusion <i>Falta de fusão</i>	Unacceptable <i>Inaceitável</i>
Lack of Penetration <i>Falta de penetração</i>	Unacceptable <i>Inaceitável</i>
Undercut <i>Mordedura</i>	Unacceptable <i>Inaceitável</i>
Root Undercut <i>Mordedura na raiz</i>	Unacceptable <i>Inaceitável</i>
Excessive Penetration <i>Penetração excessiva</i>	Maximum = Maximum Allowed Reinforcement Height <i>Máxima = altura máxima do reforço permitido</i>
Burn-through <i>Perfuração</i>	Unacceptable <i>Inaceitável</i>
Surface Pore <i>Poros superficial</i>	Unacceptable <i>Inaceitável</i>



	PROCEDURE / PROCEDIMENTO	EVS-PSC-01	
	Ndt Procedure - Visual Welding Test / Procedimento De End - Ensaio Visual De Solda		Pag.: 24
			Rev.: 02
Quality Management System / Sistema de Gestão da Qualidade			

Weld Reinforcement Height <i>Altura do reforço da solda</i>	See Table 6 (except for material SA-517 where the reinforcement maximum is 10% of the plate thickness or 3.0 mm (the smaller)) <i>Ver tabela 6 (exceto para material SA-517 onde o reforço máximo é de 10% da espessura da chapa ou 3,0 mm (o menor))</i>
Spatter <i>Respingos</i>	Unacceptable <i>Inaceitável</i>
Overlap <i>Sobreposição</i>	Unacceptable <i>Inaceitável</i>
Asymmetrical Fillet Weld <i>Solda em ângulo assimétrica</i>	According to Equipment Design Tolerance or EPS <i>Conforme tolerância de projeto do equipamento ou da EPS</i>
Cracks <i>Trincas</i>	Unacceptable <i>Inaceitável</i>



	PROCEDURE / PROCEDIMENTO	EVS-PSC-01
	Ndt Procedure - Visual Welding Test / Procedimento <i>De End - Ensaio Visual De Solda</i>	Pag.: 25
		Rev.: 02
Quality Management System / Sistema de Gestão da Qualidade		

Table 5 - Tolerance for Misalignment ASME Section VIII Div. I - Materials UHT-23

Tabela 5 - Tolerância para desalinhamento ASME Seção VIII Div. I - Materiais UHT-23

Piece Thickness (t) (nominal (mm)) <i>Espessura da peça (t) (nominal (mm))</i>	Butt Joints, Category B&C Welds (mm) <i>Juntas de Topo, Soldas de categoria B&C (mm)</i>	Other Welds (mm) <i>Outras soldas (mm)</i>
<2,4 <2,4	2,5 2,5	0,8 0,8
2,4 até 4,8 2,4 até 4,8	3 3	1,5 1,5
> 4,8 a 13 > 4,8 a 13	4 4	2,5 2,5
> 13 a 25 > 13 a 25	5 5	2,5 2,5
> 25 a 51 > 25 a 51	6 6	3 3
> 51 a 76 > 51 a 76	6 6	4 4
> 76 a 102 > 76 a 102	6 6	5,5 5,5
> 102 a 127 > 102 a 127	6 6	6 6
> 127 > 127	8 8	8 8



	PROCEDURE / PROCEDIMENTO	EVS-PSC-01
	Ndt Procedure - Visual Welding Test / Procedimento <i>De End - Ensaio Visual De Solda</i>	Pag.: 26
		Rev.: 02
Quality Management System / Sistema de Gestão da Qualidade		

Table 6 - Tolerance for Weld Reinforcement ASME Section VIII Div. I - Materials UHT-23

Tabela 6 - Tolerância para reforço da solda ASME Seção VIII Div. I - Materiais UHT-23

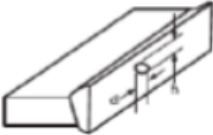
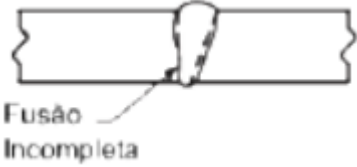
Piece Thickness (mm) <i>Espessura da peça (mm)</i>	Longitudinal (mm) <i>Longitudinal (mm)</i>	Circumferential (mm) <i>Circunferencial (mm)</i>
até 13 até 13	0,2 t 0,2 t	0,2 t 0,2 t
> 13 até 24 > 13 até 24	2,5 2,5	0,2 t 0,2 t
> 24 até 38 > 24 até 38	2,5 2,5	5 5
> 38 > 38	2,5 2,5	1/8t ou 6 (o menor) 1/8t ou 6 (o menor)



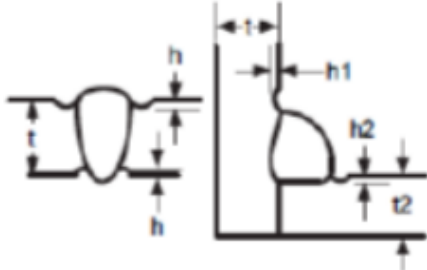
	PROCEDURE / PROCEDIMENTO	EVS-PSC-01
	Ndt Procedure - Visual Welding Test / Procedimento <i>De End - Ensaio Visual De Solda</i>	Pag.: 27
		Rev.: 02
Quality Management System / Sistema de Gestão da Qualidade		

Table 7 - Acceptance Criteria for Pressure Vessels According to the ASME Section VIII, Div. 2 Standard

Tabela 7 - Critério e Aceitação para Vasos de Pressão conforme a Norma ASME Seção VIII, Div. 2

Discontinuity <i>Descontinuidade</i>	Figure <i>Figura</i>	Acceptance Criteria <i>Critério de Aceitação</i>
Cracks (All Types) Trincas <i>(Todos os Tipos)</i>	...	Not Allowed Não Permitido
Gas or Shrinkage Cavities (All types) Cavidades Gasosas ou de Contração (Todos os tipos)		Not Allowed Não Permitido
Slag Inclusions (All types) Flux Inclusions (All types) Oxide Inclusions (All types) Metallic Inclusions (All types) <i>Inclusões de Escórias (Todos os tipos)</i> <i>Inclusões de Fluxos (Todos os tipos)</i> <i>Inclusões de Óxidos (Todos os tipos)</i> <i>Inclusões Metálicas (Todos os tipos)</i>	...	Not Allowed when they occur on the surface (2) <i>Não Permitido quando ocorrerem na superfície (2)</i>
Lack of Fusion Falta de Fusão		Not Allowed Não Permitido

	PROCEDURE / PROCEDIMENTO	EVS-PSC-01
	Ndt Procedure - Visual Welding Test / Procedimento <i>De End - Ensaio Visual De Solda</i>	Pag.: 28
		Rev.: 02
Quality Management System / Sistema de Gestão da Qualidade		

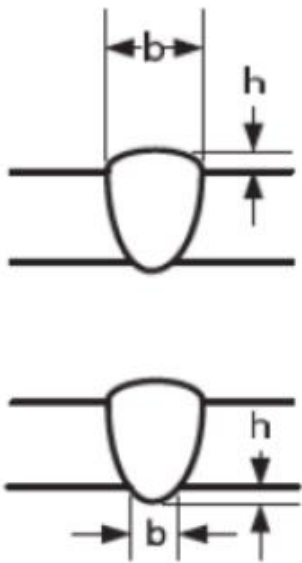
Lack of Penetration <i>Falta de Penetração</i>		Not Allowed, if total penetration is required <i>Não Permitido, se Penetração total é requerida</i>
Undercut <i>Mordedura</i>		The undercut depth is acceptable if both conditions are met: a) The remaining thickness due to undercut must not reduce the material thickness below the minimum required at any point. b) The undercut depth must not be superior to 0.8 mm or 10% of the nominal thickness, whichever is smaller. A profundidade da mordedura é aceitável se ambas condições foram atendidas: a) A espessura remanescente devido a mordedura, não deve reduzir a espessura do material abaixo da espessura mínima requerida em qualquer ponto. b) A profundidade da mordedura não deve ser superior a 0,8 mm ou 10% da espessura nominal, o que for menor.

Sandro Rissi

	PROCEDURE / PROCEDIMENTO	EVS-PSC-01
	Ndt Procedure - Visual Welding Test / Procedimento <i>De End - Ensaio Visual De Solda</i>	Pag.: 29
		Rev.: 02
Quality Management System / Sistema de Gestão da Qualidade		

Table 7 (Continuation) - Acceptance Criteria for Pressure Vessels According to the ASME Section VIII, Div. 2 Standard

Tabela 7 (Continuação) - Critério e Aceitação para Vasos de Pressão conforme a Norma ASME Seção VIII, Div. 2

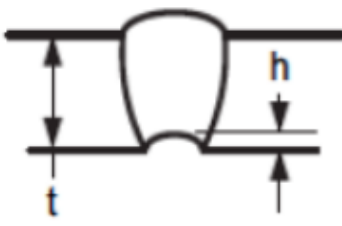
Discontinuity <i>Descontinuidade</i>	Figure <i>Figura</i>	Acceptance Criteria <i>Critério de Aceitação</i>
Weld Reinforcement <i>Reforço de Solda</i>		At any point, the weld metal surface must not be inferior to the surface of adjacent base metals. The acceptable limits for Weld Reinforcements are described in table XX. It is required a smooth transition from the weld reinforcement to the base metal. For butt joints of high strength quenched and tempered steels, the maximum height of the weld reinforcement must be 0.1t or 3 mm, whichever is smaller. <i>Em qualquer ponto, a superfície do metal de solda não deve ser inferior a superfície dos metais de base adjacentes. Os limites aceitáveis para Reforços de Solda estão descritos na tabela XX. É requerido uma transição suave partindo do reforço de solda para o metal de base. Para juntas de topo de aços de alta resistência temperado e revenido, a altura máxima do reforço de solda deve ser 0,1t ou 3 mm, o que for menor.</i>

	PROCEDURE / PROCEDIMENTO	EVS-PSC-01
	Ndt Procedure - Visual Welding Test / Procedimento <i>De End - Ensaio Visual De Solda</i>	Pag.: 30
		Rev.: 02
Quality Management System / Sistema de Gestão da Qualidade		

Misalignment <i>Desalinhamento</i>	...	For pressure vessels of Cylindrical Shells, Spherical Shells and Hemispherical Heads welded to Cylindrical Shells, the acceptable limits are described in Table XXXX. For butt joints of quenched and tempered high strength steels, verify the acceptable limits in table XXX. <i>Para vasos de pressão de Cascos Cilíndricos, Cascos Esféricos e Tampos Hemisféricos soldados a Cascos Cilíndricos, os limites aceitáveis estão descritos na Tabela XXXX. Para juntas de topo de aços de alta resistência temperado e revenido, verificar os limites aceitáveis na tabela XXX.</i>
Undercut <i>Embicamento</i>	...	Verify the acceptable limits of undercut for butt joints in paragraph 6.1.6 of the ASME Section VIII Div. 2 code. <i>Verificar os limites aceitáveis de embicamento para juntas de topo no parágrafo 6.1.6 do código ASME Seção VIII Div. 2.</i>
Arc Strike <i>Abertura de Arco</i>	...	Not Allowed (2) <i>Não Permitido (2)</i>
Spatter <i>Respingos</i>	...	Spatter must be minimized (2) <i>Respingos devem ser minimizados (2)</i>



	PROCEDURE / PROCEDIMENTO	EVS-PSC-01	
	Ndt Procedure - Visual Welding Test / Procedimento De End - Ensaio Visual De Solda		Pag.: 31
			Rev.: 02
Quality Management System / Sistema de Gestão da Qualidade			

Surface Notches Grinding Marks Burr Marks <i>Entalhes na</i> <i>Superfície Marcas de</i> <i>Esmerilhamento Marcas de</i> <i>Rebarbas</i>	...	Not Allowed (2) <i>Não Permitido (2)</i>
Concavity <i>Concavidade</i>		Concavity originating in the root pass of a joint welded from one side only, is acceptable when the resulting weld thickness is equal or superior to the thickness of the thinnest member to be joined and the concavity transition is smooth. <i>Concavidade originada no passe de raiz de uma junta soldada apenas por um lado, é aceitável quando a espessura resultante da solda é igual ou superior a espessura do membro mais fino a ser unido e a transição da concavidade for suave.</i>

Notes: (Notas:)

(1) Legend: Legenda:

a = **Effective Throat for Fillet Joint** *Garganta Efetiva para Junta de Ângulo*

b = **Weld Reinforcement Width** *Largura do Reforço de Solda*

d = **Diameter of a Pore** *Diâmetro de um Poro*

h = **Height of Imperfections** *Altura das Imperfeições*

t = **Thickness** *Espessura*

(2) These discontinuities or imperfections can be removed by smooth grinding. *Estas discontinuidades ou imperfeições podem ser removidas por esmerilhamento suave.*

(3) Disallowed discontinuities must be removed or reduced to acceptable dimension. When the discontinuity is removed by grinding without subsequent welding, the area must have its contours smoothed. *Descontinuidades não permitidas, deverão ser removidas ou reduzidas até a dimensão aceitável. Quando a descontinuidade for removida por esmerilhamento sem posterior soldagem, a área deve ter seus contornos suavizados.*

	PROCEDURE / PROCEDIMENTO	EVS-PSC-01	
	Ndt Procedure - Visual Welding Test / Procedimento De End - Ensaio Visual De Solda		Pag.: 32
			Rev.: 02
Quality Management System / Sistema de Gestão da Qualidade			

Table 8 - Tolerance for Misalignment / Tabela 8 - Tolerância para desalinhamento

ASME Seção VIII Divisão 2 (Tabela 6.4)

Piece Thickness (t) (mm) <i>Espessura da peça (t) (mm)</i>	Category A (mm) <i>A (mm)</i>	Categories B, C and D (mm) <i>B, C e D (mm)</i>
$t < 2,5$	2,5	0,8
$2,5 \leq t < 5$	2,5	1,5
$5 \leq t < 13$	3	2,5
$13 \leq t < 25$	4	2,5
$25 \leq t < 50$	4	3
$50 \leq t < 76$	4	4
$76 \leq t < 100$	5,5	5,5
$100 \leq t < 125$	6	6
$t \geq 125$	8	8

Note: t = nominal thickness of the thinnest member of a joint

Obs.: t = espessura nominal do membro mais fino de uma junta

THE PROCEDURE IS QUALIFIED AND IN ACCORDANCE WITH THE RULES OF THE AFOREMENTIONED STANDARDS. / PROCEDIMENTO QUALIFICADO E DE ACORDO COM AS REGRAS DAS NORMAS CITADAS.



SANDRO OSMAR RISSI / SNQC/END NÍVEL 3 Nº 00083 (EV)

	PROCEDURE / PROCEDIMENTO	EVS-PSC-01
	Ndt Procedure - Visual Welding Test / Procedimento <i>De End - Ensaio Visual De Solda</i>	Pag.: 33
		Rev.: 02
Quality Management System / Sistema de Gestão da Qualidade		

Table 9 - Tolerance for Weld Reinforcement

Tabela 9 - Tolerância para reforço da solda

ASME Seção VIII Divisão 2 (Tabela 6.6)

Piece Thickness (t) (mm) <i>Espessura da peça (t) (mm)</i>	Longitudinal Welds (mm) <i>Soldas Longitudinais (mm)</i>	Circumferential Welds (mm) <i>Soldas Circunferenciais (mm)</i>
Any Qualquer	- -	0,2t or 2,5 (the smaller) <i>0,2t ou 2,5 (o menor)</i>
≤ 24 ≤ 24	0,2t 0,2t	- -
24 < t ≤ 38 24 < t ≤ 38	5 5	- -
> 38 até 51 > 38 até 51	3 3	- -
> 51 > 51	1/16t or 10 (the smaller) <i>1/16t ou 10 (o menor)</i>	1/8t or 19 (the smaller) <i>1/8t ou 19 (o menor)</i>

Note: t = nominal thickness of the thinnest member of a joint

Obs.: t = espessura nominal do membro mais fino de uma junta



	PROCEDURE / PROCEDIMENTO	EVS-PSC-01	
	Ndt Procedure - Visual Welding Test / Procedimento De End - Ensaio Visual De Solda		Pag.: 34
			Rev.: 02
Quality Management System / Sistema de Gestão da Qualidade			

Table 10 - Tolerance for Misalignment

Tabela 10 - Tolerância para desalinhamento

ASME Seção VIII Divisão 2 (Parag. 6.6.5.4)

Piece Thickness (t) (mm) <i>Espessura da peça (t) (mm)</i>	Circumferential Welds (mm) <i>Soldas Circunferenciais (mm)</i>	Longitudinal Welds (mm) <i>Soldas Longitudinais (mm)</i>
Any <i>Qualquer</i>	-	0,2t ou 2,5 (o menor) 0.2t or 2.5 (whichever is smaller)
≤ 24 ≤ 24	0,2t 0,2t	-
$24 < t \leq 38$ $24 < t \leq 38$	5 5	-
> 38 to 51 > 38 até 51	3 3	-

Note: t = nominal thickness of the thinnest member of a joint

Obs.: t = espessura nominal do membro mais fino de uma junta

Table 11 - Acceptance Criteria for Metallic Structures According to AWS D1.1 Code

Tabela 11 - Critério de Aceitação para Estruturas Metálicas conforme Código AWS D1.1

Criteria <i>Crêterios de Aceitaçaõ</i>	Description <i>Descriçaõ</i>	Statically Loaded Structures <i>Estruturas Estaticament e Carregadas</i>	Cyclically Loaded Structures <i>Estruturas Ciclicamente Carregadas</i>	Tubular Connections <i>Conexões Tubulares</i>
(1) Cracks <i>Trincas</i>	The weld must not present cracks <i>A solda não deve apresentar trincas</i>	X	X	X



	PROCEDURE / PROCEDIMENTO	EVS-PSC-01	
	Ndt Procedure - Visual Welding Test / Procedimento <i>De End - Ensaio Visual De Solda</i>		Pag.: 35
			Rev.: 02
Quality Management System / Sistema de Gestão da Qualidade			

(2) Fusion in Weld and Base Metal <i>Fusão na solda e metal base</i>	Complete fusion must exist between weld metal layers and between weld metal and base metal. <i>Fusão total deve existir entre as camadas de metal de solda e entre metal de solda e metal de base.</i>	X	X	X
(3) Crater Shrinkage <i>Rechupes de Cratera</i>	All crater shrinkages must be filled with weld so that the weld profile is as specified, except for the end of intermittent fillet welds located outside their effective length. <i>Todos os Rechupes de cratera devem estar preenchidos com solda para que o perfil da solda esteja como especificado, exceto para o final de soldas em ângulo intermitente situados fora de seu comprimento efetivo.</i>	X	X	X
(4) Weld Profiles <i>Perfis das soldas</i>	Weld profiles must be in accordance with figure 5.4 of the AWS D1.1 standard. For butt welds the maximum reinforcement height on both sides of the joints is 3mm. <i>Os perfis das soldas devem estar de acordo com a figura 5.4 da norma AWS D1.1. Para soldas de topo a altura máxima do reforço em ambos os lados das juntas é de 3mm.</i>	X	X	X



	PROCEDURE / PROCEDIMENTO	EVS-PSC-01	
	Ndt Procedure - Visual Welding Test / Procedimento <i>De End - Ensaio Visual De Solda</i>		Pag.: 36
			Rev.: 02
Quality Management System / Sistema de Gestão da Qualidade			

(5) Inspection Time Hora do ensaio	Visual inspection for all steels can be performed immediately after completion and cooling of the weld. The acceptance criterion for ASTM A514, A517 and A709 Grades 100 and 100W steels must be based on visual inspection performed at least 48 hours after weld completion. O ensaio visual para todos os aços pode ser realizado imediatamente após a conclusão e resfriamento da solda. O critério de aceitação para os aços ASTM A514, A517 e A709 Graus 100 e 100W, deve ser baseado no ensaio visual realizado após pelo menos 48 horas após a conclusão da solda.	X	X	X
(6) Dimensional Variation of Fillet Welds Variação dimensional de soldas em ângulo	A continuous fillet weld may be allowed to have dimension below the nominal specified up to 1/16" (1.6mm) without correction, provided that the undersized portion does not exceed 10% of the weld length. Uma solda em ângulo contínua pode ser permitido que tenha dimensão abaixo da medida nominal especificada em até 1/16" (1,6mm) sem correção, desde que a porção com medida inferior não exceda 10% do comprimento da solda.	X	X	X

THE PROCEDURE IS QUALIFIED AND IN ACCORDANCE WITH THE RULES OF THE AFOREMENTIONED STANDARDS. / PROCEDIMENTO QUALIFICADO E DE ACORDO COM AS REGRAS DAS NORMAS CITADAS.



SANDRO OSMAR RISSI / SNQC/END NÍVEL 3 Nº 00083 (EV)

	PROCEDURE / PROCEDIMENTO	EVS-PSC-01
	Ndt Procedure - Visual Welding Test / Procedimento <i>De End - Ensaio Visual De Solda</i>	Pag.: 37
		Rev.: 02
Quality Management System / Sistema de Gestão da Qualidade		

(7) Undercuts <i>Mordeduras</i>	(a) For materials with less than 1" (25mm) thickness, undercuts must not exceed 1/32" (1mm), except that a maximum of 1/16" (2mm) is allowed provided the accumulated length in 12" (305mm) does not exceed 2" (50mm). For materials with thickness greater or equal to 1" (25mm), undercuts must not exceed 1/16" (2mm) depth. (a) Para materiais com menos que 1" (25mm) de espessura, as mordeduras não devem exceder 1/32" (1mm), exceto que um máximo de 1/16" (2mm) é permitido desde que o comprimento acumulado em 12" (305mm) não ultrapasse 2" (50mm). Para materiais com espessura maior ou igual a 1" (25mm), as mordeduras não devem exceder 1/16" (2mm) de profundidade.	X	-	-
---	---	---	---	---



	PROCEDURE / PROCEDIMENTO	EVS-PSC-01	
	Ndt Procedure - Visual Welding Test / Procedimento <i>De End - Ensaio Visual De Solda</i>		Pag.: 38
			Rev.: 02
Quality Management System / Sistema de Gestão da Qualidade			

	(b) In primary members, undercuts must not exceed 0.01" (0.25mm) depth when the weld is transverse to tensile stresses, for any design conditions. Undercuts must not exceed 1/32" (1mm) depth for all other situations. (b) <i>Em membros primários, mordeduras não devem exceder 0,01" (0,25mm) de profundidade quando a solda for transversal aos esforços de tração, para quaisquer condições de projeto. Mordeduras não devem exceder 1/32" (1mm) de profundidade para todas as outras situações.</i>	-	X	X
--	--	---	---	---



	PROCEDURE / PROCEDIMENTO	EVS-PSC-01	
	Ndt Procedure - Visual Welding Test / Procedimento <i>De End - Ensaio Visual De Solda</i>		Pag.: 39
			Rev.: 02
Quality Management System / Sistema de Gestão da Qualidade			

(8) Porosity Porosidade	(a) Complete penetration butt joints transverse to tensile stresses must not have visible porosity. For all other groove and fillet welds, the sum of visible porosities with 1/32" (1mm) or more diameter must not exceed 3/8" (10mm) in any linear inch of weld and must not have more than 3/4" (19mm) in any 12" (305mm) of weld. (a) Juntas de topo com penetração total transversais aos esforços de tração não devem ter porosidade visível. Para todas as outras soldas em chanfro e em ângulo, o somatório das porosidades visíveis com 1/32" (1mm) ou mais de diâmetro, não deve exceder 3/8" (10mm) em qualquer polegada de solda linear e não deve ter mais que 3/4" (19mm) em qualquer 12" (305mm) de solda.	X	-	-
----------------------------	--	---	---	---

	PROCEDURE / PROCEDIMENTO	EVS-PSC-01	
	Ndt Procedure - Visual Welding Test / Procedimento <i>De End - Ensaio Visual De Solda</i>		Pag.: 40
			Rev.: 02
Quality Management System / Sistema de Gestão da Qualidade			

	(b) The amount of porosity in fillet joints must not exceed one every 4" (100mm) of weld and the maximum diameter must not exceed 3/32" (2mm). Exception: For fillet joints fixed and welded on the web, the sum of diameters of porosities must not exceed 3/8" (10mm) in any linear inch of weld and must not have more 3/4" (20mm) in any 12" (300mm) of weld length. (b) A quantidade de porosidade em juntas de ângulo não deve exceder a uma a cada 4" (100mm) de solda e o diâmetro máximo não deve exceder 3/32" (2mm). Exceção: Para juntas de ângulo fixadas e soldadas na alma, a soma dos diâmetros das porosidades não devem exceder a 3/8" (10mm) em qualquer polegada de solda linear e não deve ter mais 3/4" (20mm) em qualquer 12 " (300mm) de comprimento de solda.	-	X	X
--	---	---	---	---

	PROCEDURE / PROCEDIMENTO	EVS-PSC-01	
	Ndt Procedure - Visual Welding Test / Procedimento <i>De End - Ensaio Visual De Solda</i>		Pag.: 41
			Rev.: 02
Quality Management System / Sistema de Gestão da Qualidade			

	(c) Complete penetration butt joints transverse to tensile stresses must not have visible porosity. For all other groove welds the amount of porosity must not exceed one every 4" (100mm) of weld and the maximum diameter must not exceed 3/32" (2mm). (c) Juntas de topo com penetração total transversais aos esforços de tração não devem ter porosidade visível. Para todas as outras soldas em chanfro a quantidade de porosidade não deve exceder a uma a cada 4" (100mm) de solda e o diâmetro máximo não deve exceder 3/32" (2mm).	-	X	X
(9) Misalignment for Butt Welds <i>Desalinhament o para soldas de topo</i>	The maximum allowed misalignment must be 10% of the smallest thickness involved in the joint or 3mm, whichever is larger must be unacceptable. O desalinhamento máximo permitido deve ser de 10% da menor espessura envolvida na junta ou 3mm, o que for maior deve ser inaceitável.	X	X	X

Note.: "X" indicates that the criterion is applicable.

OBS.: "X" indica que o critério é aplicável.

THE PROCEDURE IS QUALIFIED AND IN ACCORDANCE WITH THE RULES OF THE AFOREMENTIONED STANDARDS. / PROCEDIMENTO QUALIFICADO E DE ACORDO COM AS REGRAS DAS NORMAS CITADAS.



SANDRO OSMAR RISSI / SNQC/END NÍVEL 3 Nº 00083 (EV)

	PROCEDURE / PROCEDIMENTO	EVS-PSC-01	
	Ndt Procedure - Visual Welding Test / Procedimento De End - Ensaio Visual De Solda		Pag.: 42
			Rev.: 02
Quality Management System / Sistema de Gestão da Qualidade			

Table 12 - Acceptance Criteria for Pressure and Steam Piping According to ASME B31.1

Tabela 12 - Critérios de Aceitação para Tubulações de Pressão e Vapor conforme ASME B31.1

The following indications are unacceptable: São inaceitáveis as seguintes indicações:

- **Cracks** *Trincas*;
- **Undercuts greater than 1.0 mm depth** *Mordeduras maiores que 1,0 mm de profundidade*;
- **Lack of Penetration** *Falta de Penetração*;
- **Lack of Fusion** *Falta de Fusão*;
- **Any linear indication greater than 5.0 mm length** *Qualquer indicação linear maior que 5,0 mm de comprimento*;
- **Surface porosities greater than 5.0 mm diameter** *Porosidades superficiais maiores que 5,0 mm de diâmetro*;
- **Four or more indications separated by a distance of 2.0 mm measured edge to edge in any direction** *Quatro ou mais indicações separadas por uma distância de 2,0 mm medidos borda a borda em qualquer direção*;
- **Reinforcement Height according to the table below** *Altura do Reforço conforme tabela abaixo*:

Base Metal Thickness Note 2 <i>Espessura do metal base Nota 2</i>	Piping Operating Up to 175°C <i>Tubulações operando até 175°C</i>	Piping Operating Between 175° to 400°C <i>Tubulações operando entre 175° a 400°C</i>	Piping Operating Above 400°C <i>Tubulações operando a mais de 400°C</i>
Up to 3mm <i>Até 3mm</i>	5,0mm <i>5,0mm</i>	2,5mm <i>2,5mm</i>	2,0mm <i>2,0mm</i>
3 to 5mm <i>3 a 5mm</i>	5,0mm <i>5,0mm</i>	3,0mm <i>3,0mm</i>	2,0mm <i>2,0mm</i>
5 to 13mm <i>5 a 13mm</i>	5,0mm <i>5,0mm</i>	4,0mm <i>4,0mm</i>	2,0mm <i>2,0mm</i>
13 to 25mm <i>13 a 25mm</i>	5,0mm <i>5,0mm</i>	5,0mm <i>5,0mm</i>	2,5mm <i>2,5mm</i>

	PROCEDURE / PROCEDIMENTO	EVS-PSC-01	
	Ndt Procedure - Visual Welding Test / Procedimento De End - Ensaio Visual De Solda		Pag.: 43
			Rev.: 02
Quality Management System / Sistema de Gestão da Qualidade			

25 to 50mm 25 a 50mm	6,0mm 6,0mm	6,0mm 6,0mm	3,0mm 3,0mm
Greater than 50mm Maior que 50mm	Note 1 Nota 1	Note 1 Nota 1	4,0mm 4,0mm

Note 1: *Nota 1: Whichever is greater than ¼ (6 mm) or 1/8 (0.125) times the weld width (in millimeters) O que for maior que ¼ (6 mm) ou 1/8 (0,125) vezes a largura da solda (em milímetros);*

Note 2: *Nota 2: The weld thickness is based on the thinnest member of the joint. A espessura da solda é baseada no membro mais fino da junta.*



	PROCEDURE / PROCEDIMENTO	EVS-PSC-01
	Ndt Procedure - Visual Welding Test / Procedimento <i>De End - Ensaio Visual De Solda</i>	Pag.: 44
		Rev.: 02
Quality Management System / Sistema de Gestão da Qualidade		

Table 13 - Acceptance Criteria for Process Piping According to ASME B31.3

Tabela 13 - Critério de Aceitação para Tubulações de Processo conforme ASME B31.3

Type of Imperfection Tipo de Imperfeição	Normal and Category M Fluid Service Fluido de Serviço Normal e Categoria M			Severe Cyclic Condition Condição Cíclica Severa			Category D Fluid Service Categoria D Fluido de Serviço			
	Welding Type Tipo de Solda			Welding Type Tipo de Solda			Welding Type Tipo de Solda			
	Circumferential or Branch Welds Soldas Circunferenciais ou Derivações	Longitudinal (or Spiral) Welds of Pipes Soldas Longitudinais (ou espirais) de tubos	Fillet Welds Soldas de Ângulo	Circumferential or Branch Welds Soldas Circunferenciais ou Derivações	Longitudinal (or Spiral) Welds of Pipes Soldas Longitudinais (ou espirais) de tubos	Fillet Welds Soldas de Ângulo	Circumferential Welds Soldas Circunferenciais	Longitudinal (or Spiral) Welds of Pipes Soldas Longitudinais (ou espirais) de tubos	Fillet Welds Soldas de Ângulo	Branch Welds Soldas de Derivações
Crack Trinca	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Lack of Fusion Falta de Fusão	A	A	A	A	A	A	C	A	N/A	A
Incomplete Penetration Penetração Incompleta	B	A	N/A	A	A	N/A	C	A	N/A	B
Undercut Mordedura	H	A	H	A	A	A	I	A	H	H



	PROCEDURE / PROCEDIMENTO						EVS-PSC-01			
	Ndt Procedure - Visual Welding Test / Procedimento <i>De End - Ensaio Visual De Solda</i>									Pag.: 45
										Rev.: 02
Quality Management System / Sistema de Gestão da Qualidade										

Exposed Slag Inclusion or Porosity <i>Porosidade ou Inclusão de escória exposta</i>	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Surface Finish <i>Acabamento Superficial</i>	N/A	N/A	N/A	J	J	J	N/A	N/A	N/A	N/A
Root Concavity <i>Concavidade e na Raiz</i>	K	K	N/A	K	K	N/A	K	K	N/A	K
Reinforcement Height or Root Penetration <i>Altura do Reforço ou Penetração da Raiz</i>	L	L	L	L	L	L	M	M	M	M

Acceptance Criteria *Critério de Aceitação*

A - **Unacceptable** *Inaceitável*

B - **Incomplete Penetration Depth: The smaller value between: ≤ 1 mm and $0,2 \times T$. Accumulated Incomplete Penetration Length: ≤ 38 mm in any 150 mm** *Profundidade da Penetração Incompleta: O menor valor entre: ≤ 1 mm e $0,2 \times T$. Comprimento Acumulado da Penetração Incompleta: ≤ 38 mm em qualquer 150 mm;*

C - **Incomplete Penetration or Lack of Fusion Depth: $\leq 0,2 \times T$. Accumulated Incomplete Penetration or Lack of Fusion Length: ≤ 38 mm in any 150 mm** *Profundidade da Penetração Incompleta ou Falta de Fusão: $\leq 0,2 \times T$. Comprimento Acumulado da Penetração Incompleta ou Falta de Fusão: ≤ 38 mm em qualquer 150 mm;*

H - **Undercut Depth: The smaller value between: ≤ 1 mm and $0,25 \times T$** *Profundidade da Mordedura: O menor valor entre: ≤ 1 mm e $0,25 \times T$.*



	PROCEDURE / PROCEDIMENTO	EVS-PSC-01
	Ndt Procedure - Visual Welding Test / Procedimento <i>De End - Ensaio Visual De Solda</i>	Pag.: 46
		Rev.: 02
Quality Management System / Sistema de Gestão da Qualidade		

I - Undercut Depth: The smaller value between: $\leq 1,5$ mm and $[(0,25 \times T)$ or 1 mm, whichever is larger] *Profundidade da Mordedura: O menor valor entre: $\leq 1,5$ mm e $[(0,25 \times T)$ ou 1 mm, o que for maior]*

J - Surface Roughness: ≤ 500 min. Ra according to ASME B46.1 *Rugosidade Superficial: ≤ 500 min. Ra conforme ASME B46.1*

K - Root Concavity Depth: The total joint thickness (including reinforcement) must be superior to T *Profundidade da Concavidade da Raiz: A espessura total da junta (incluindo o reforço) deve ser superior a T.*

L - Reinforcement Height or Root Penetration *Altura do Reforço ou Penetração da Raiz*

For **Aluminum Alloys** *Ligas de Alumínio*, the root penetration must not exceed:

1,5 mm for thicknesses ≤ 2 mm *1,5 mm para espessuras ≤ 2 mm*

2.5 mm for thicknesses > 2 mm and ≤ 6 mm *2.5 mm para espessuras > 2 mm e ≤ 6 mm*

Other thicknesses, according to the table below *Outras espessuras, conforme tabela abaixo.*

Thickness <i>Espessura</i>	Reinforcement Height <i>Altura do Reforço</i>
≤ 6 mm ≤ 6 mm	$\leq 1,5$ mm $\leq 1,5$ mm
> 6 mm e ≤ 13 mm > 6 mm e ≤ 13 mm	≤ 3 mm ≤ 3 mm
> 13 mm e ≤ 25 mm > 13 mm e ≤ 25 mm	≤ 4 mm ≤ 4 mm
> 25 mm > 25 mm	≤ 5 mm ≤ 5 mm

M - Reinforcement Height or Root Penetration: The acceptance criterion is the double of the value

THE PROCEDURE IS QUALIFIED AND IN ACCORDANCE WITH THE RULES OF THE AFOREMENTIONED STANDARDS. / PROCEDIMENTO QUALIFICADO E DE ACORDO COM AS REGRAS DAS NORMAS CITADAS.



SANDRO OSMAR RISSI / SNQC/END NÍVEL 3 Nº 00083 (EV)

	PROCEDURE / PROCEDIMENTO	EVS-PSC-01	
	Ndt Procedure - Visual Welding Test / Procedimento De End - Ensaio Visual De Solda		Pag.: 47
			Rev.: 02
Quality Management System / Sistema de Gestão da Qualidade			

allowed in item L *Altura do Reforço ou Penetração da Raiz: O critério de aceitação, é o dobro do valor, permitido em item L;*

Obs.: For joint coupling, before welding, the maximum allowed misalignment must be according to specified by EPS or IEIS. *Para acoplamento de juntas, antes da soldagem, o desalinhamento máximo permitido deve estar conforme especificado pela EPS ou IEIS.*

T = Nominal Thickness of the thinnest component of a butt joint *Espessura Nominal do componente mais fino, de uma junta de topo;*

Table 14 - Acceptance Criteria for Storage Tanks According to API 650

Tabela 14 - Critérios de Aceitação para Tanques de Armazenamento, conforme API 650

- a) **The welds must present complete fusion and complete penetration** *As soldas devem apresentar fusão completa e penetração completa*
- b) **The welds must be free of crater cracks or any other cracks** *As soldas devem estar livres de trincas de crateras ou quaisquer outras trincas*
- c) **There must not be arc strike on the weld or adjacent metal to the weld** *Não pode haver abertura de arco na solda ou metal adjacente a solda*
- d) **Undercuts** *Mordeduras*
- **For vertical joints, the maximum undercut depth must be 0.4 mm** *Para juntas verticais, a profundidade máxima das mordeduras deve ser de 0,4 mm;*
 - **For horizontal joints, the maximum undercut depth must be 0.8 mm** *Para juntas horizontais, a profundidade máxima das mordeduras deve ser de 0,8 mm;*
 - **For other types, the maximum undercut depth must be 0.4 mm** *Para os demais tipos, a profundidade máxima das mordeduras deve ser de 0,4 mm;*
- e) **Porosity: The frequency of surface porosity must not exceed one cluster (one or more pores) in any 100 mm length and the diameter of each cluster must not exceed 2.5 mm.** *Porosidade: A frequência de porosidade superficial não deve exceder uma aglomeração (um ou mais poros) em qualquer comprimento de 100 mm e o diâmetro de cada aglomeração não deve exceder a 2,5 mm.*
- f) **Maximum height for the reinforcement for both sides of the joints cannot exceed:** *Altura máxima para o reforço para ambos os lados das juntas não pode exceder:*

	PROCEDURE / PROCEDIMENTO	EVS-PSC-01
	Ndt Procedure - Visual Welding Test / Procedimento De End - Ensaio Visual De Solda	
	Pag.: 48	
		Rev.: 02
Quality Management System / Sistema de Gestão da Qualidade		

Thickness <i>Espessura</i>	Vertical Welds <i>Soldas Verticais</i>	Horizontal Welds <i>Soldas Horizontais</i>
$\leq 13\text{ mm}$ $\leq 13\text{ mm}$	2,5 mm 2,5 mm	3 mm 3 mm
$> 13\text{ mm e } \leq 25\text{ mm}$ $> 13\text{ mm e } \leq 25\text{ mm}$	3 mm 3 mm	5 mm 5 mm
$> 25\text{ mm}$ $> 25\text{ mm}$	5 mm 5 mm	6 mm 6 mm

g) Tolerance for Misalignment *Tolerância para Desalinhamento*

Thickness <i>Espessura</i>	Vertical Joints <i>Juntas Verticais</i>	Horizontal Joints <i>Juntas Horizontais</i>
$\leq 16\text{ mm}$ $\leq 16\text{ mm}$	$\leq 1,5\text{ mm}$ $\leq 1,5\text{ mm}$	$\leq 1,5\text{ mm}$ $\leq 1,5\text{ mm}$
$> 16\text{ mm}$ $> 16\text{ mm}$	10% da Espessura ou 3 mm, o que for menor 10% da Espessura ou 3 mm, o que for menor	20% da Espessura ou 3 mm, o que for menor 20% da Espessura ou 3 mm, o que for menor

THE PROCEDURE IS QUALIFIED AND IN ACCORDANCE WITH THE RULES OF THE AFOREMENTIONED STANDARDS. / PROCEDIMENTO QUALIFICADO E DE ACORDO COM AS REGRAS DAS NORMAS CITADAS.



SANDRO OSMAR RISSI / SNQC/END NÍVEL 3 Nº 00083 (EV)

	PROCEDURE / PROCEDIMENTO	EVS-PSC-01	
	Ndt Procedure - Visual Welding Test / Procedimento De End - Ensaio Visual De Solda		Pag.: 49
			Rev.: 02
Quality Management System / Sistema de Gestão da Qualidade			

Table 15 - Acceptance Criteria for Low-Pressure Welded Tanks According to API 620

Tabela 15 - Critérios de Aceitação para Tanques Soldados de Baixa Pressão, conforme API 620

- a) **The welds must present complete fusion and complete penetration** *As soldas devem apresentar fusão completa e penetração completa*
- b) **The welds must be free of crater cracks or any other cracks;** *As soldas devem estar livres de trincas de crateras ou quaisquer outras trincas;*
- c) **There must not be arc strike on the weld or adjacent metal** *Não pode haver abertura de arco na solda ou metal adjacente a solda*
- d) **Undercuts** *Mordeduras*
- **For vertical joints, the maximum undercut depth must be 0.4 mm;** *Para juntas verticais, a profundidade máxima das mordeduras deve ser de 0,4 mm;*
 - **For horizontal joints, the maximum undercut depth must be 0.8 mm;** *Para juntas horizontais, a profundidade máxima das mordeduras deve ser de 0,8 mm;*
 - **For other types, the maximum undercut depth must be 0.4 mm;** *Para os demais tipos, a profundidade máxima das mordeduras deve ser de 0,4 mm;*
- e) **Porosity: The frequency of surface porosity must not exceed one cluster (one or more pores) in any 100 mm length and the diameter of each cluster must not exceed 2.5 mm.** *Porosidade: A frequência de porosidade superficial não deve exceder uma aglomeração (um ou mais poros) em qualquer comprimento de 100 mm e o diâmetro de cada aglomeração não deve exceder a 2,5 mm.*
- f) **Maximum height for the reinforcement for both sides of the joints cannot exceed:** *Altura máxima para o reforço para ambos os lados das juntas não pode exceder:*

Thickness <i>Espessura</i>	Vertical Welds <i>Soldas Verticais</i>	Horizontal Welds <i>Soldas Horizontais</i>
$\leq 13 \text{ mm}$ $\leq 13 \text{ mm}$	2,5 mm 2,5 mm	3 mm 3 mm
$> 13 \text{ mm}$ and $\leq 25 \text{ mm}$	3 mm 3 mm	5 mm 5 mm

THE PROCEDURE IS QUALIFIED AND IN ACCORDANCE WITH THE RULES OF THE AFOREMENTIONED STANDARDS. / PROCEDIMENTO QUALIFICADO E DE ACORDO COM AS REGRAS DAS NORMAS CITADAS.



SANDRO OSMAR RISSI / SNQC/END NÍVEL 3 Nº 00083 (EV)

	PROCEDURE / PROCEDIMENTO	EVS-PSC-01
	Ndt Procedure - Visual Welding Test / Procedimento <i>De End - Ensaio Visual De Solda</i>	Pag.: 50
		Rev.: 02
Quality Management System / Sistema de Gestão da Qualidade		

> 13 mm e ≤ 25 mm		
> 25 mm > 25 mm	5 mm 5 mm	6 mm 6 mm

g) **Tolerance for Misalignment** *Tolerância para Desalinhamento*

- **For plates with thicknesses up to 6 mm: 1.5 mm** *Para chapas com espessuras de até 6 mm: 1,5 mm*
- **For plates with thicknesses above 6 mm: 3 mm or 20% of the Thickness of the plate, whichever is smaller.** *Para chapas com espessuras acima de 6 mm: 3 mm ou 20% da Espessura da chapa, o que for menor.*

Table 16 - Acceptance Criteria for Piping According to ASME B31.8, ASME B31.4 and API 1104

Tabela 16 - Critérios de Aceitação para Tubulações conforme ASME B31.8, ASME B31.4 e API 1104

Discontinuity <i>Descontinuidade</i>	Acceptance Criteria <i>Critério de Aceitação</i>
Longitudinal Welds <i>Soldas longitudinais</i>	Minimum offset of 50 mm. <i>Defasagem mínima de 50 mm.</i>
Joint Cleaning <i>Limpeza da junta</i>	- Coated Electrode - Minimum 50 mm at the bevel end, internally and externally, according to ST-3 standard. - TIG – Minimum of 10 mm at the bevel end, internally and externally to bright metal. - <i>Eletrodo Revestido - Mínimo 50 mm na extremidade do bisel, interna e externamente, conforme padrão ST-3. - TIG – Mínimo de 10 mm na extremidade do bisel, interna e externa ao metal brilhante.</i>



	PROCEDURE / PROCEDIMENTO	EVS-PSC-01	
	Ndt Procedure - Visual Welding Test / Procedimento De End - Ensaio Visual De Solda		Pag.: 51
			Rev.: 02
Quality Management System / Sistema de Gestão da Qualidade			

Discontinuity in Bevel <i>Descontinuidade no bisel</i>	Maximum 2 mm depth. Máximo 2 mm de profundidade.
Misalignment <i>Desalinhamento</i>	Maximum 3 mm. Máximo 3 mm.
Reinforcement Width <i>Largura do reforço</i>	Maximum 3 mm larger than the groove (1.6 mm on each margin). <i>Máximo 3 mm maior que o chanfro (1,6 mm em cada margem).</i>
Reinforcement Height <i>Altura do reforço</i>	Maximum 1.6 mm, cannot be below the tube surface at any point. <i>Máximo 1,6 mm, não podendo estar abaixo da superfície do tubo em nenhum ponto.</i>
Excess Penetration <i>Excesso de Penetração</i>	When it is possible to evaluate it, use the same criterion for reinforcement height. Quando for possível avaliá-lo usar o mesmo critério para a altura de reforço.
Undercut <i>Embicamento</i>	Visually check the occurrence of undercut. Verificar a ocorrência de embicamento visualmente.
Lack of Penetration with Misalignment <i>Falta de Penetração com desalinhamento</i>	Maximum 50 mm individually or 75 mm summed for a total length of 300 mm continuous weld. Máximo 50 mm individualmente ou 75 mm somadas para um comprimento total de 300 mm de solda contínua.



	PROCEDURE / PROCEDIMENTO	EVS-PSC-01	
	Ndt Procedure - Visual Welding Test / Procedimento De End - Ensaio Visual De Solda		Pag.: 52
			Rev.: 02
Quality Management System / Sistema de Gestão da Qualidade			

Lack of Penetration without Misalignment <i>Falta de Penetração sem desalinhamento</i>	Maximum 25 mm individually or summed, for a total length of 300 mm continuous weld. In less than 300 mm, maximum of 8% of the weld length. <i>Máximo 25 mm individualmente ou somadas, para um comprimento total de 300 mm de solda contínua. Em menos de 300 mm, máximo de 8% do comprimento da solda.</i>
Lack of Fusion <i>Falta de Fusão</i>	Maximum 25 mm individually or summed, for a total length of 300mm continuous weld. In less than 300 mm, maximum of 8% of the weld length. <i>Máximo 25 mm individualmente ou somadas, para um comprimento total de 300mm de solda contínua. Em menos de 300 mm, máximo de 8% do comprimento da solda.</i>
Undercut <i>Mordedura</i>	Depth less than or equal to 0.4 mm or 6% of thickness, whichever is smaller – acceptable in any length. Depth greater than 0.4 mm or greater than 6% up to 12.5% of thickness, whichever is smaller. Maximum 50 mm in 300 mm continuous weld or 1/6 of weld length, whichever is smaller. Depth greater than 0.8 mm or greater than 12.5% of tube thickness, whichever is smaller – unacceptable. <i>Profundidade menor ou igual a 0,4 mm ou 6% da espessura, o que for menor – aceitável em qualquer comprimento. Profundidade maior que 0,4 mm ou maior que 6% até 12,5% da espessura, o que for menor. Máximo 50 mm em 300 mm de solda contínua ou 1/6 de comprimento da solda, o que for menor. Profundidade maior que 0,8 mm ou maior que 12,5% da espessura do tubo, o que for menor – inaceitável.</i>
Porosity <i>Porosidade</i>	Unacceptable <i>Inaceitável</i>
Crack <i>Trinca</i>	Unacceptable <i>Inaceitável</i>



	PROCEDURE / PROCEDIMENTO	EVS-PSC-01	
	Ndt Procedure - Visual Welding Test / Procedimento De End - Ensaio Visual De Solda		Pag.: 53
			Rev.: 02
Quality Management System / Sistema de Gestão da Qualidade			

Elongated Slag Inclusions <i>Inclusão de Escória Alongadas</i>	Maximum 50 mm individual or summed length, for a total length of 300 mm continuous weld and maximum 1.6mm width. The sum of the lengths of elongated and isolated indications exceed 8% of the total weld length. <i>Máximo 50 mm de comprimento individualmente ou somadas, para um comprimento total de 300 mm de solda contínua e máximo de 1,6mm de largura. A soma do comprimento das indicações alongadas e isoladas exceder a 8% do comprimento total da solda.</i>
Isolated Slag Inclusions <i>Inclusão de Escória Isoladas</i>	Maximum 13 mm summed length, for a total length of 300 mm continuous weld and maximum 3 mm width. More than four indications with maximum width of 3 mm present, for a total length of 300 mm continuous weld. The sum of the lengths of elongated and isolated indications exceed 8% of the total weld length. <i>Máximo 13 mm de comprimento somadas, para um comprimento total de 300 mm de solda contínua e máximo de 3 mm de largura. Mais de quatro indicações com largura máxima de 3 mm presentes, para um comprimento total de 300 mm de solda contínua. A soma do comprimento das indicações alongadas e isoladas exceder a 8% do comprimento total da solda.</i>
Accumulation of Discontinuity <i>Acúmulo de Descontinuidade</i>	Maximum of 50 mm in 300 mm of weld, or more than 8% of its total length. Except misalignment and undercuts. <i>Máximo de 50 mm em 300 mm de solda, ou mais que 8% do seu comprimento total. Exceto desalinhamento e mordeduras.</i>

15. ANNEX - VISUAL INSPECTION REPORT / ANEXO - RELATÓRIO DE ENSAIO VISUAL



